

3 Erwartungswerte bei Referenzbedingungen

Die Ausfallraten λ_{ref} in den Tabellen 1, 2 und 3 sind bei Betrieb unter den angegebenen Referenzbedingungen (siehe Abschnitt 2) als Erwartungswerte für den angegebenen Zeitbereich und für die Gesamtheit der Lose zu verstehen. Im Rahmen der Wertestreuung kann in extremen Einzelfällen etwa der fünffache Betrag des betreffenden Erwartungswertes auftreten.

3 Expected values under reference conditions

The failure rates λ_{ref} stated in Tables 1, 2 and 3 should be understood for operation under the stated reference conditions (see clause 2) as expected values for the stated time interval and the entirety of lots. Within the scope of the variations of values, in exceptional lots, the actual value may differ from the expected by a factor of up to five.

Tabelle 1 Ausfallraten für Transistoren
Table 1 Failure rates for transistors

Transistortyp / Type of transistor	λ_{ref} in FIT	$\theta_{j,1}$ in °C
Allgemein / common NF / Low frequency		
Bipolar, universal ¹⁾ z.B. / e.g. TO18, TO92, SOT(D)(3)23 oder ähnliche / or similar	3	55
Transistor-Arrays ¹⁾ Transistor arrays ¹⁾	12	55
Bipolar-Kleinleistung, z.B. / e.g. TO5, TO39 Bipolar, low power SOT223, SO8, SMA-SMC	20	85
Bipolar, Leistung, z.B. / e.g. TO3, TO220, D(D)-Pack Bipolar, power	60	100
FET Sperrschicht / junction MOS	5 5	55
MOS, Leistung / power (SIPMOS), z.B. / e.g. TO3, TO220, D(D)-Pack	60	100
Mikrowellen / microwave z.B. / e.g. RF >800 MHz		
bipolar Breitband, Kleinsignal / wide band, small signal bipolar Leistung / power	10 200	55 125
GaAs FET Kleinsignal, Low Noise / small signal low noise medium power high power	25 50 250	95 110 145
MOSFET Breitband, Kleinsignal / wide band, small signal Leistung / power	10 200	55 125
1 FIT=1x10⁻⁹ 1/h; (Ein Ausfall pro 10⁹ Bauelementestunden) Bei der Verwendung von nackten Chips sind die angegebenen Ausfallraten mit einem Faktor von mindestens 2 zu multiplizieren, wenn keine eigenen Erfahrungen in der Aufbautechnik vorliegen. 1) Für driftpfindliche Schaltungen ist der Driftpfindlichkeitsfaktor π_D zu berücksichtigen (siehe Abschnitt 4.3). 1 FIT equals one failure in 10⁹ component hours For bare chips the indicated failure rates shall be multiplied by a factor of at least 2 if no experience has been gained in the mounting technology used. 1) For drift-sensitive circuits the drift sensitivity factor π_D shall be taken into account (see Clause 4.3).		